

学号

姓名

专业

年级

院/系

线

订

装

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《高等数学 C)》期末考试试卷(B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

一、选择题 (本题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x) = 7^x - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 ().

- A. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量 B. $f(x)$ 与 x 是同阶无穷小量
C. $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量 D. $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}}$ 的值为 ().

- A. 1 B. $-e$ C. $\frac{1}{e}$ D. e

3. 已知 $y = \cos x$, 则当 $y^{(10)}(x) = ()$.

- A. $\cos x$ B. $-\cos x$ C. $\sin x$ D. $-\sin x$

4. 函数 $f(x) = |x+2|$ 在 $x=0$ 处 ().

- A. 连续且可导 B. 不连续 C. 连续不可导 D. 可导不连续

5. 函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 在 $[-3, 2]$ 上没有 ().

- A. 极小值 B. 极大值 C. 最小值 D. 最大值

6. 设函数 $y = e^x \sin x$, 则 $dy = ()$.

- A. $e^x \cos x dx$ B. $2e^x \cos x dx$ C. $e^x (\sin x + \cos x) dx$ D. $e^x (\sin x - \cos x) dx$

7. 下列不等式正确的是 ().

- A. $\int_{-1}^1 x^3 dx > \int_{-1}^1 x^2 dx$ B. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x^3 dx > \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x^2 dx$
C. $\int_1^2 x^3 dx > \int_1^2 x^2 dx$ D. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} x^3 dx < \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} x^2 dx$

8. 若 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则 $\int \frac{1}{x^2} f\left(\frac{3}{x}\right) dx = ()$.

- A. $\frac{1}{3} F\left(\frac{3}{x}\right) + C$ B. $-\frac{1}{3} F\left(\frac{3}{x}\right) + C$ C. $F\left(\frac{3}{x}\right) + C$ D. $\frac{1}{x} F\left(\frac{3}{x}\right) + C$

9. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值, 则必有 ().

A. $f'(0)=0$

B. $f''(0)<0$

C. $f'(0)=0$ 或 $f'(0)$ 不存在

D. $f'(0)=0$ 且 $f''(0)<0$

10. 设 $y = x + \arccos \frac{1}{x}$ ().

A. 没有渐近线

B. 有水平渐近线

C. 有垂直渐近线

D. 有斜渐近线

二、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\sin 2x}$.

12. 计算不定积分 $\int x e^{-2x} dx$.

13. 计算不定积分 $\int \sin^3 x dx$.

14. 计算定积分 $\int_0^5 \frac{x^3}{x^2+1} dx$.

15. 求曲线 $y = \ln(1+x^2)$ 的凹凸区间和拐点.

三、应用题（本题 10 分）

16. 求曲线 $y = x^2$ 上与直线 $x + y = 1$ 平行的切线方程.

四、讨论题（本题 10 分）

17. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性。